Содержание

Содержание 1

Минимальный состав радиооборудования 5

Дополнительное оборудование 9

Дополнительные требования по дублированию радиооборудования: 10

Минимальный состав навигационного оборудования 18

Источники питания 24

Нормы оснащения речных судов. Навигационное оборудование. 32

Таблица совместимости моделей гидроакустических маяков с черными ящиками 35

Резервные АКБ для РДР 40

Гидростаты и элементы питания для капсул РДР 49

Требования к записи данных на черный ящик 51

Подключение всплывающей капсулы Tron 40VDR к РДР 52

Срок действия батарей JRC 53

Срок действия батарей SAMYUNG ENC CO 54

Срок действия батарей Tron 54

Срок действия батарей NSR 54

Таблица соответствия блоков питания 55

Гидростаты для АРБ 57

Регистрация АРБ КОСПАС-САРСАТ 58

ЭКНИСы 59

Требования к РЛС 65

Сроки службы основных узлов РЛС 68

Антенны радиолокационных станций 69

Магнетроны. Соответствие радарам. 72

Замена магнетрона на РЛС 76

Ремонт и сервисное обслуживание гирокомпасов 78

Рекомендуемые интервалы обслуживания гирокомпасов 80

Сравнение гирокомпасов 82

Схемы гирокомпасов 85

Ежегодное комплексное обслуживание ГК Anschutz Standard 22. 102

Замена гиросферы KT005 в гирокомпасах Yokogawa CMZ700,CMZ500-Mod700 108

Установка гиросферы 112

Navigat. Замена гиросферы 119

Магнитные компасы 125

Классификация неисправностей и общие сведения по теории отказов 147

Установка вибратора и приварыша 153

Кабели к эхолотам 156

Кабели для лагов 157

Перечень основных кабелей и проводов, применяемых на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания 158

Кабельные разъемы, которые наиболее часто используются для устройств радио и навигации 163

Витая пара. Виды. Обжимка. 164

External Cable Overview, SAILOR 6000B A2 GMDSS Package, 150W - Incl. Console - DC Floating 173

External Cable Overview, SAILOR 6000B A3 GMDSS Package, 150W/2 x mini-C - Incl. Console - DC Floating 174

External Cable Overview, SAILOR 6000B A4 GMDSS Package, 150W/2 x Radiotelex, mini-C - Incl. Console - DC Floating 175

Интерфейсы RS-232/422/485 176

Пароли 179

Конфигурация Inmarsat SAILOR 185

SAILOR 6194 Индикация и кнопки 200

Зона покрытия сети Inmarsat 202

Регистрация Fleetbroadband и Inmarsat 203

Совместимость ПВ/КВ с дополнительными блоками 206

Частоты речного диапазона 207

Частоты морского диапазона 209

Типы модуляции 211

Международная служба информации по безопасности на море 213

Список актов 214

Инструкция по подготовке к предъявлению радиочасти инспекции РМРС 216

Периодичность проверок оборудования ГМССБ 218

Контрольный лист проверки радиооборудования ГМССБ **219**

Подготовка и ежегодное освидетельствование судового электрооборудования **223**

Объем периодических освидетельствований **228**

Датчики ветра **241**

Первая помощь при поражении электрическим током **242**

Международные торговые термины **244**

Диаметр сверла под резьбу **246**

Контактные данные сотрудников **247**

Минимальный состав радиооборудования

Новая терминалогия принятая Российским Морским Регистром Судоходства от первого марта 2023г (01.03.2023г):
В настоящей части правил приняты следующие определения и сокращения.

Аварийный радиобуй (АРБ) — станция подвижной службы, излучение которой служит для облегчения поисковых и спасательных операций.

Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) — международная система радиосвязи, разработанная Международной морской организацией (ИМО), требования к которой включены в Поправки 1988 — 1989 гг. к главе IV «Радиосвязь» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (МК СОЛАС-74) и в настоящую часть Правил.

Диапазоны частот :

СЧ (MF) — средние частоты, 300 – 3000 кГц;

ВЧ (HF) — высокие частоты, 3 – 30 МГц;

ОВЧ (VHF) — очень высокие частоты, 30 – 300 МГц;

УВЧ (UHF) — ультра высокие частоты 300 – 3 000 МГц.

Идентификаторы Глобальной морской системы связи при бедствиии для обеспечения безопасности — идентификатор в морских подвижных службах, позывной сигнал судна, идентификаторы в системах признанных мобильных спутниковых служб и идентификатор серийного номера, которые могут передаваться судовым радиооборудованием и используются для идентификации судна.

Информация по безопасности на море (И Б М) — навигационные и метеорологические предупреждения, метеорологические прогнозы и другие срочные сообщения, относящиеся к безопасности, передаваемые для судов.

КОСПАС - САРСАТ — международная система поиска и спасания судов и самолетов, терпящих бедствие, использующая систему спутников на околополярных орбитах.

Международная служба НАВТЕКС — координированная передача и автоматический прием на частоте 518 кГц информации по безопасности на море с помощью узкополосной буквопечатающей (УБПЧ) телеграфии на английском языке.

Место, откуда обычно осуществляется управление судном — ходовой мостик.

Морской район А1 — район в пределах зоны действия по крайней мере одной береговой ОВЧ-радиостанции, обеспечивающей постоянную возможность оповещения при бедствии с использованием цифрового избирательного вызова (ЦИВ).

Морской район А2 — район, за исключением морского района А1, в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой СЧ радиостанции, обеспечивающей постоянную возможность оповещения при бедствии с использованием ЦИВ.

Морской район А3 — район, за исключением морских районов А1 и А2, в пределах зоны действия геостационарных спутников ИНМАРСАТ, обеспечивающих постоянную возможность оповещения при бедствии.

Морской район А4 — район, находящийся за пределами морских районов А1, А2 и А3.

Мощность несущей частоты передатчика — средняя мощность, подводимая к фидеру антенны от передатчика в течение высокочастотного цикла при отсутствии модуляции. Определение не применяется к излучениям с импульсной модуляцией.

Мощность передатчика номинальная — минимальная мощность в диапазоне частот передатчика, отдаваемая в антенну, или ее эквивалент при нормальном режиме в нормальных климатических условиях.

Мощность передатчика пиковая — мощность, подводимая от передатчика к фидеру антенны, усредненная за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы.

Мощность передатчика средняя — усредненная мощность, подводимая от передатчика к фидеру антенны в течение достаточно длительного промежутка времени, по сравнению с периодом наиболее низкой частоты, встречающейся при модуляции, при нормальных условиях работы.

НАВТЕКС — означает систему трансляции и автоматического приема информации по безопасности мореплавания с помощью узкополосной буквопечатающей (УБПЧ) телеграфии.

Национальная служба НАВТЕКС — означает передачу и автоматический прием информации по безопасности мореплавания с помощью узкополосной буквопечатающей (УБПЧ) телеграфии с использованием частот и языков по решению соответствующих администраций;

Помехи — воздействие на прием в системе радиосвязи нежелательной энергии, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потерях информации, которых можно было бы избежать при отсутствии воздействия такой нежелательной энергии.

Признанная подвижная спутниковая служба — служба, которая функционирует с помощью спутниковой системы и признана ИМО для использования в ГМССБ.

Расширенный групповой вызов (РГВ) — служба широковещательной передачи сообщений бедствия, безопасности и срочности через признанную подвижную спутниковую службу.

Радиоустановка ОВЧ — радиотелефонная станция ОВЧ с ЦИВ и приемником радиовахты ЦИВ на 70-м канале (УКВ радиоустановка в некоторых других документах).

Радиоустановка СЧ — радиотелефонная станция СЧ с ЦИВ и приемником радиовахты ЦИВ на частоте 2187,5 кГц (ПВ радиоустановка в некоторых других документах).

Радиоустановка СЧ/ВЧ — радиотелефонная станция СЧ/ВЧ с ЦИВ, УБПЧ и приемником радиовахты СЧ/ВЧ (ПВ/КВ радиоустановка в некоторых других документах).

Рыболовное судно — любое судно, используемое для промысла или для промысла и обработки улова (рыбы, китов, тюленей, моржей или других живых ресурсов моря).

Система спутников на околополярных орбитах — система, базирующаяся на спутниках, запущенных на околополярные орбиты, которая принимает и ретранслирует оповещение при бедствии со спутниковых АРБ и определяет их местоположение.

Судовая земная станция (СЗС) — подвижная земная станция морской подвижной спутниковой службы, установленная на борту судна. С З С П П С С — судовая земная станция признанной подвижной спутниковой службы.

Узкополосная буквопечатающая (УБПЧ) телеграфия — способ связи, использующий автоматическую телеграфную аппаратуру, которая отвечает соответствующим рекомендациям Международного союза электросвязи (МСЭ).

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) — способ связи, использующий цифровые коды, который позволяет радиостанции устанавливать связь и передавать информацию другой станции или группе станций и удовлетворяющий соответствующим рекомендациям МСЭ.

ЭМИ — электромагнитное излучение.

ЭМС — электромагнитная совместимость.

ЭСОМ (EPFS) — электронная система определения местоположения, которая может быть, как глобальной на базе ГНСС, так и локальной, охватывающей определенный район.

Минимальный состав радиооборудования, если иное не предусмотрено **Администрацией флага судна**, определяется районами плавания в соответствии с таблицей ниже
морскими районами ГМССБ: А1; А1 и А2; А1, А2 и А3; А1, А2, А3 и А4;
районами акватории порта: в пределах внутреннего рейда; в пределах внешнего рейда.

№	Оборудование	Код номенклатуры РС	А1	А1 А2	А1, А2, А3 и А1, А2, А3, А4	Внутренний рейд	Внешний рейд
1	Радиоустановка ОВЧ	04120000МК и 04120100МК	1	1	1	1	1
2	Радиоустановка СЧ1	04130000МК и 04130100МК	1	1			
3	СЗС ППСС с приемником РГВ	04150300МК или 04150000МК	1				
4	Приемник службы НАВТЕКС	04180000МК	12	12			
5	Приемник РГВ	04190000МК	13				
6	Свободновсплывающий спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ	04160000МК	1	1	1	1	
7	Устройства указания местоположения судна и спасательных средств для целей поиска и спасания	04220000МК или 04220100МК	×4	×4	×4	×4	×4
8	Аппаратура ОВЧ двусторонней радиотелефонной связи	04230000МК	×4	×4	×4	×4	×4

1Допускается использование радиоустановки СЧ/ВЧ.
2За исключением судов, постоянно эксплуатируемых вне зоны действия международной службы НАВТЕКС.
3Установка приемника обязательна, если судно совершает рейсы в любом районе, где международная служба НАВТЕКС не обеспечивается.
4Условия снабжения судов устройствами указания местоположения спасательных средств для
целей поиска и спасания и ОВЧ аппаратурой двусторонней радиотелефонной связи изложены
в 2.1 части II «Спасательные средства».

Дополнительные требования по дублированию радиооборудования:

В ГМССБ для обеспечения работоспособности оборудования судовой станции должны использоваться следующие способы:

- дублирование радиооборудования;
- береговое тех.обслуживание и ремонт;
- квалифицированное тех.обслуживание и ремонт на борту судна в море.

Дублирование радиооборудования означает, что на борту судна дополнительно устанавливается следующее оборудование:
район А1 – ОВЧ уставновка
район А2 – ОВЧ уставнока и на выбор: радиоустановка СЧ или СЗС ППСС
район А3 и А4 – ОВЧ установка, а также СЗС ППСС с приёмником РГВ

Для судов, совершающих эпизодические рейсы в район А4 и имеющих СЧ/ВЧ радиостанцию в качестве основной, дополнительно можно устанавливать СЗС Инмарсат-С.

Береговое тех.обслуживание и ремонт предполагает создание приемлемых условий и наличие береговых сервисных центров для обслуживания и ремонта судового радиооборудования по заявкам судов.

Квалифицированное тех.обслуживание и ремонт на борту в море должно выполняться квалифицированным специалистом - радио-мастером ГМССБ. При этом на судне должен быть ЗИП, схемы оборудования, инструмент.

На судах работающих в районах А1 и А2 работоспособность оборудования должна обеспечиваться одним из указанных способов, а в районах А3 и А4 - сочетанием двух предложенных способов.

Если работоспособность оборудования обеспечивается **береговым техническим обслуживанием** и ремонтом, то на судах должен быть договор на береговое техническое обслуживание с изготовителем оборудования или с предприятием, уполномоченным на то изготовителем, либо представлена письменная декларация/план, из которой(го) можно было бы определить, как будет обеспечиваться береговое техническое обслуживание. При этом в морских районах, в которых суда совершают рейсы, должна быть обеспечена возможность ремонта и технического обслуживания оборудования.

В дополнение <u>рекомендуется</u> оборудовать суда:

- системой охранного наблюдения – **требуется в соответствии с положением о транспортной безопасности**
- аппаратурой для приема факсимильных сообщений

Любое судно, которому после постройки предстоит совершить единичный рейс к месту дооборудования, может быть освобождено от установки радиооборудования стандартного состава, если у него имеется возможность передачи оповещения при бедствии в направлении «судно-берег» по крайней мере двумя отдельными и независимыми средствами, каждое из которых использует различные виды радиосвязи. Состав радиооборудования должен быть одобрен при рассмотрении проекта перегона судна.

Перечень резолюций и циркуляров ИМО, рекомендаций МСЭ, стандартов МЭК и ИСО, других внешних документов, применимых при выполнении работ по одобрению типа судового радиооборудования

Радиооборудование, требуемое настоящей частью, должно удовлетворять требованиям нормативных документов, указанных в приложении 3 и быть одобренного Регистром типа

Код номен-клатуры РС	Наименование объекта, правило СОЛАС-74, которым определено оснащение судна	Правила СОЛАС-74, резолюции и циркуляры ИМО, Рекомендации МСЭ, которым должен соответствовать объект	Перечень документов в области стандартизации и иных документов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований, которым должен соответствовать объект (стандарты тестирования)	Требования по одобрению типа объекта
04120000МК	Радиотелефонная станция ОВЧ с ЦИВ VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony IV/7.1.1	СОЛАС-74, пр. IV/7.1.1, 2 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14 A.694(17) A.803(19) A.524(13) MSC.68(68) MSC/Circ.862 MSC.1/Circ.1460 rev.3	**Стандарты IEC 60945**: - IEC 60945, Ed. 4.0/Cor.1 (2008-04) - ГОСТ Р МЭК 60945-2007 IEC 61097-3, Ed. 2.0 (2017-10) IEC 61097-7, Ed. 1.1 (2018-01) **Стандарты серии IEC 61162:** - IEC 61162-1 Ed. 5.0 (2016-08)	СОЛАС-74, пр. IV/14 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14

		COMSAR/Circ.32 Регламент Радиосвязи 2020 ITU-R M.489-2 (1995) ITU-R M.493-15 (2019) ITU-R M.541-10 (2015)	- IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed. 1.2 (2014-07) - IEC 61162-450 Ed. 2.0 (2018-05)	
04120100МК	Приемник ОВЧ для ведения наблюдения за ЦИВ VHF DSC watch-keeping receiver IV/7.1.2	СОЛАС-74, пр. IV/7.1.2 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14 A.694(17) A.803(19) COMSAR/Circ.32 Регламент Радиосвязи 2020 ITU-R M.489-2 (1995) ITU-R M.493-15 (2019) ITU-R M.541-10 (2015)	**Стандарты IEC 60945:** -IEC 60945, Ed. 4.0/Cor.1 (2008-04) -ГОСТ Р МЭК 60945-2007 IEC 61097-8, Ed. 1.0 (1998-09) IEC 61097-3, Ed. 2.0 (2017-10) **Стандарты серии IEC 61162:** -IEC 61162-1, Ed. 5.0 (2016-08) -IEC 61162-2, Ed. 1.0 (1998-09) -IEC 61162-3, Ed. 1.2 (2014-07) -IEC 61162-450, Ed. 2.0 (2018-05)	СОЛАС-74, пр. IV/14 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14
04130000МК	Радиотелефонная станция СЧ с ЦИВ MF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony IV/9.1.1	СОЛАС-74, пр. IV/9.1.1,2 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14 A.694(17) A.804(19) MSC/Circ.862	**Стандарты IEC 60945:** -IEC 60945, Ed. 4.0/Cor.1 (2008-04) - ГОСТ Р МЭК 60945-2007 IEC 61097-8, Ed. 1.0 (1998-09) IEC 61097-9, Ed. 1.0 (1997-11)	СОЛАС-74, пр. IV/14 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14

		COMSAR/Circ.32 MSC.68(68) Регламент Радиосвязи 2020: ITU-R M.493-15 (2019) ITU-R M.541-10 (2015) ITU-R M.1173-1 (2012).	IEC 61097-3, Ed. 2.0 (2017-10) **Стандарты серии IEC 61162:** -IEC 61162-1, Ed. 5.0 (2016-08) -IEC 61162-2, Ed. 1.0 (1998-09) -IEC 61162-3, Ed. 1.2 (2014-07) -IEC 61162-450, Ed. 2.0 (2018-05)	
04130100MK	Приемник СЧ для ведения наблюдения за ЦИВ MF DSC watch-keeping receiver IV/9.1.2	СОЛАС-74, пр. IV/9.1.2 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14 A.694(17) A.804(19) COMSAR/Circ.32 Регламент Радиосвязи 2020 ITU-R M.493-15 (2019) ITU-R M.541-10 (2015) ITU-R M.1173-1 (2012).	Стандарты IEC 60945: - IEC 60945, Ed. 4.0/Cor.1 (2008-04) - ГОСТ Р МЭК 60945-2007 IEC 61097-8, Ed. 1.0 (1998-09) IEC 61097-3, Ed. 2.0 (2017-10) Стандарты серии IEC 61162: - IEC 61162-1, Ed. 5.0 (2016-08) - IEC 61162-2, Ed. 1.0 (1998-09) - IEC 61162-3, Ed. 1.2 (2014-07) - IEC 61162-450, Ed. 2.0 (2018-05)	СОЛАС-74, пр. IV/14 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14
04140000MK	Радиотелефонная станция СЧ/ВЧ с ЦИВ и УБПЧ MF/HF radio capable of transmitting and receiving DSC NBDP and radiotelephony IV/10.2.1	СОЛАС-74, пр. IV/10.2.1, 2 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14 A.694(17) A.806(19) MSC/Circ.862 COMSAR/Circ.32 MSC.68(68) Регламент	Стандарты IEC 60945: - IEC 60945 Ed. 4.0/Cor.1 (2008-04) - ГОСТ Р МЭК 60945-2007 IEC 61097-8, Ed. 1.0 (1998-09) IEC 61097-9, Ed. 1.0 (1997-11) IEC 61097-3, Ed. 2.0 (2017-10) Стандарты серии IEC	СОЛАС-74, пр. IV/14 СОЛАС-74, пр. X/3 MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14 MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14

Источники питания

Условия обеспечения питанием радиооборудования от аварийного источника электрической энергии в случае прекращения ее подачи от основных источников электроэнергии, регламентируется частью **XI "Электрическое оборудование"** Правил классификации и постройки морских судов.
На каждом судне должен быть предусмотрен резервный источник электрической энергии для питания радиоустановок, обеспечивающих радиосвязь при бедствии и в целях безопасности в случае выхода из строя основного и аварийного судовых источников электрической энергии.

Навигационное оборудование, установленное на судне, должно быть обеспечено питанием от основного и аварийного источников электрической энергии.

Все навигационное оборудование (за исключением системы управления курсом или траекторией судна), рассчитанное на питание электрической энергией, должно получать питание по отдельным фидерам от одного общего щита навигационного оборудования, а также должно быть обеспечено питанием от аварийного источника электрической энергии. Щит навигационного оборудования должен получать питание от главного распределительного щита и аварийного распределительного щита (при его наличии)

Система управления курсом судна и система управления траекторией судна должны получать питание по отдельным фидерам, проложенным разными трассами от силовых цепей рулевого привода в румпельном помещении или непосредственно от шин распределительных устройств, питающих эти силовые цепи. На распределительном щите навигационного оборудования должны быть предусмотрены автоматические выключатели на отходящих линиях к каждому виду навигационного оборудования. Подключение к щиту навигационного оборудования потребителей, не имеющих отношения к навигационному оборудованию, не допускается.

Емкость батареи, являющейся переходным источником электрической энергии, должна быть достаточной для обеспечения в течение 30 мин питания судовой системы охранного оповещения, требуемой частью IV «Радиооборудование», а также аппаратуры АИС и оборудования системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, требуемых частью V «Навигационное оборудование» Правил по оборудованию морских судов.

АКБ ГМССБ

Свинцово-кислотные

- ✚ Невысокая стоимость
- ✚ Умеренный срок службы
- ✚ Большой выбор
- ✚ Есть необслуживаемые модели
- ✚ Устойчивы к средним перезарядам
- ✚ Можно заряжать как повышенным током, так и повышенным напряжением

- ▭ Необходимо следить за уровнем и плотностью электролита (если АКБ обслуживаемый)
- ▭ Риск замерзания при глубоком разряде в холодное время года
- ▭ Только вертикальное расположение АКБ
- ▭ Пластины могут осыпаться, банки аккумулятора замкнут

<u>Должны располагаться в проветриваемых помещениях или в помещениях с вытяжкой</u>

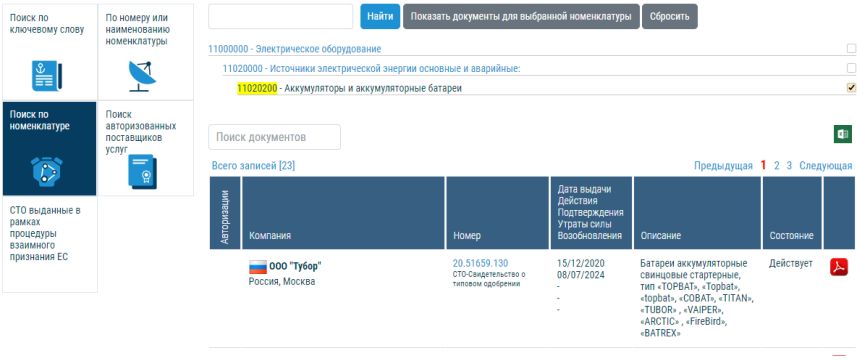
Гелевые

- ✚ Быстро заряжается
- ✚ Отдает большие токи запуска
- ✚ Нет испарения электролита
- ✚ Любое положение АКБ
- ✚ Устойчив к глубоким разрядам
- ✚ Нет потерь в емкости по истечении времени
- ✚ Долговечность

- ▭ Высокая стоимость
- ▭ Боится высокого напряжения
- ▭ Боится слишком низких температур

<u>Особых требований по расположению не имеют</u>

Сертификаты на АКБ можно найти на сайте регистра по ссылке
https://lk.rs-class.org/regbook/industry
11020200 - Аккумуляторы и аккумуляторные батареи



Все АКБ должны поставляться с копией Свидетельства о типовом одобрении.

Основные показатели АКБ:

- Емкость
- Напряжение
- Габариты
- Вес
- Стоимость
- допустимая глубина разряда
- срок службы
- КПД
- диапазон рабочих температур
- допустимый ток заряда и разряда.

Также, необходимо учитывать, что все характеристики производитель дает при определенной температуре — обычно 20 или 25°C.

Маркировка АКБ

По стандарту ГОСТ маркировка батареи 6СТ-55N несет следующую информацию:

6 - число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее, характеризующих ее номинальное напряжение (12 В);

CT - назначение батареи по функциональному признаку (стартерная);

55 - номинальная емкость в ампер-часах;

N - конструкторско-технологическое исполнение: (N - с нормальным расходом воды; L - с малым расходом воды; VL - с очень малым расходом воды; VRLA - с регулирующим клапаном).

По стандарту DIN маркировка 5 74 012 068 несет следующую информацию: 5 - цифра, показывающая «порядок» значения емкости;
(5 - до 100 А*час, 6 - от 100 до 200 А*час, 7 - свыше 200 А*час);

74 - емкость 74 А*час;

012 - заводское обозначение типа корпуса, из которого следуют габариты корпуса, тип крепления, расположение выводов;

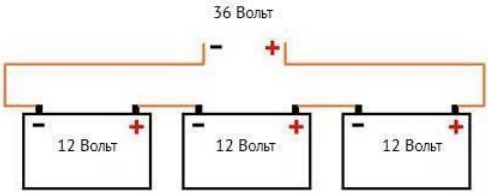
068 - ток пуска 680 А по стандарту EN.

Последовательное и параллельное подключение аккумуляторов

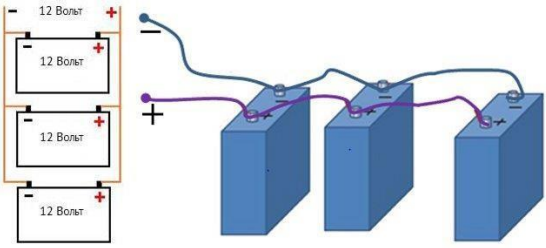
Существует три схемы соединений АКБ в сборки с нужными параметрами:

- Последовательное — складывается напряжение всех АКБ;
- Параллельное – складывается емкость;
- Комбинированное последовательно-параллельное – для повышения емкости и напряжения.

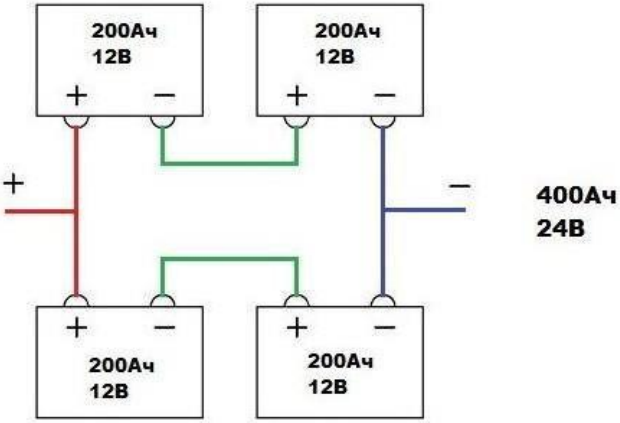
Последовательное



Параллельное



Последовательно-параллельное соединение



Требование к АКБ ГМССБ по районам плавания

Для района А1 (из расчета 1 УКВ с ЦИВ, приемник ГНСС, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)
10.691 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)
24.498 Ач

Для района А2 (из расчета 1 ПВ/КВ радиоустановка 150W, 2 УКВ морская радиостанция без внешнего пульта управления, Инмарсат ГМССБ (трансивер, терминал сообщений, принтер), контроллер ССОО/ОСДР, приемник ГНСС, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)
60.240 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)
156.910 Ач

Для района А3 (комплектация 1) (из расчета 1 ПВ/КВ радиоустановка 150W, 2 УКВ морская радиостанция без внешнего пульта управления, 2 Инмарсат ГМССБ (трансивер, терминал сообщений, принтер), контроллер ССОО/ОСДР, приемник ГНСС, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)
76.171 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)
199.490 Ач

Для района А3 (комплектация 2) (из расчета 1 ПВ/КВ радиоустановка 150W с радиотелексом, 2 УКВ морская радиостанция без внешнего пульта управления, 1 Инмарсат ГМССБ (трансивер, терминал сообщений, принтер), контроллер ССОО/ОСДР, приемник ГНСС, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)
74.255 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)
194.370 Ач

Для района А4 (из расчета 2 ПВ/КВ радиоустановка 150W с радиотелексом, 2 УКВ морская радиостанция без внешнего пульта управления, 1 Инмарсат ГМССБ (трансивер, терминал сообщений, принтер), контроллер ССОО/ОСДР, аварийное освещение)

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 1 ч. (+ коэффициент старения 1,4)
114.690 Ач

Требуемая емкость аккумуляторных батареи для работы в течение 6 часов (+ коэффициент старения 1,4)
302.430 Ач

Зарядные устройства для АКБ ГМССБ

Автоматические зарядные устройства для аккумуляторов ГМССБ должны отвечать общим требованиям, изложенным в правиле IV/13 СОЛАС-74, и резолюции ИМО А.694(17), а также соответствовать нижеприведенным требованиям:

.1 Зарядное устройство должно быть способно заряжать полностью разряженные аккумуляторные батареи до минимально необходимой емкости в течение 10 часов.

.2 Зарядное устройство должно быть способно поддерживать аккумуляторы в надлежащем заряженном состоянии, как предписано изготовителем.

.3 Подаваемые напряжение и ток всегда должны быть в допустимых пределах, предписанных изготовителем, с учетом температуры окружающей среды, при которой аккумулятор может находиться на судне. Должна быть предусмотрена защита от перезарядки или разрядки аккумулятора из-за возможной неисправности зарядного устройства.

.4 Автоматическое зарядное устройство должно иметь визуальную индикацию того, что оно включено. Индикация напряжения аккумулятора и тока заряда/разряда должна быть доступна на ходовом мостике.

.5 Должны быть предусмотрены звуковая сигнализация и визуальная индикация в месте, откуда обычно осуществляется управлением судном, указывающие на то, что напряжение или ток зарядки выходят за пределы, установленные изготовителем. Возможность отключения этой сигнализации и индикации должна отсутствовать. При

срабатывании сигнализации должно быть возможным только выключение звука вручную. Сигнал тревоги и индикация должны автоматически сбрасываться после восстановления нормальных условий зарядки. Неисправность системы сигнализации не должна прерывать зарядку или разрядку аккумуляторов.

.6 Автоматическое зарядное устройство должно быть готово к работе в течение 5 секунд после включения или после перерыва в подаче электроэнергии.

.7 Автоматическое зарядное устройство должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы оно было защищено от повреждений, возникающих в результате отсоединения аккумуляторов или, при отсоединенном аккумуляторе, короткого замыкания клемм подключения аккумулятора. Если эта защита обеспечивается электронными средствами, то она должна автоматически сбрасываться после устранения обрыва или короткого замыкания.

Расчет времени подзарядки аккумуляторной батареи вы сможете произвести по ссылке: https://cirspb.ru/blog/useful/calculate-battery-charge-time/

Требуемый ток ЗУ в зависимости от емкости АКБ

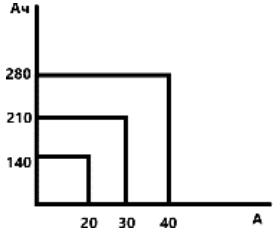


График применим только к автоматическим зарядным устройствам, имеющих автоматическое понижение тока. Перед началом подбора АКБ ГМССБ нужно уточнить на судне тип ЗУ. Для неавтоматических ЗУ применима формула:

$$\text{Ток ЗУ} \leq \frac{\text{Ёмкость АКБ}}{10}$$

Нормы оснащения речных судов. Навигационное оборудование.

Нормы навигационного оборудования судов классов "М", "О", "Р" и "Л"

Наименование	Разряд бассейна плавания и категория судна								
	М			О			Р и Л		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1. Главный магнитный компас (основной)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2. Путевой магнитный компас (запасной)[1,2,3]	1	1	1	1	1	-	-	-	-
3. Радиолокационная станция (РЛС)	1	1	1	1	1	-	-	-	-
4. ГНСС приемоиндикатор (ГЛОНАСС/GPS) с функцией приема дифференциальных поправок	1	1[4]	1[4]	1	1[4]	1[4]	1[4]	1[4]	1[4]
5. Приемоиндикатор Автоматической идентификационной системы (АИС)	1	1[4]	1[4]	1	1[4]	1[4]	1[4]	1[4]	1[4]

Примечания

1. При наличии дистанционной передачи показаний, в том числе оптической, от главного (основного) магнитного компаса к основному посту управления путевой (запасной) компас можно не устанавливать.
2. Суда класса "М" длиной менее 20 м и суда класса "О", не оснащенные путевым (запасным) компасом, оснащаются шлюпочным магнитным компасом с диаметром картушки не менее 75 мм.
3. На судах, на которых установка магнитного компаса не предусмотрена, при установке шлюпочного магнитного компаса диаметр картушки должен обеспечивать считывание показаний с расстояния не менее 70 см.
4. Только на пассажирские суда и суда, перевозящие опасные грузы, независимо от валовой вместимости.

Условные обозначения:

Основной символ класса	*«Л»*	*«Р»*	*«О»*	*«М»*
Нормативная высота волны, м	*0,6*	*1,2*	*2,0*	*3,0*
Обеспеченность высот волн, %	*1*	*1*	*1*	*3*

I - Суда валовой вместимостью 300 рег. тонн и более
II - Суда длиной 25 м и более, но валовой вместимостью менее 300 рег. тонн
III - Суда длиной менее 25 м.

Примечание: до отъезда с борта, пришлите отчет для проверки. Обязательно фото капсулы, фото акустического маяка, фото батарей и РДР (батареи только оригинальные).

Закрытие процесса VDR

- РДР попросит пароль, ввести - PUGWASH.
- Закрываем VDR control, выбираем VDR setup
- Нажимаем “Нет”
- Проверяем все каналы и записываем
- Сохраняем в папку temp
- VDR on load, сохраняем в системный диск (C)
- VDR report
- Start report
- Выбираем капсулу

Review: копируем на флешку:

1. Текущий VDR on load
2. VDR Configuration
3. VDR ERROR
4. VDR Report

Процедура от специалиста по данным РДР в России

Нужно попросить по окончании швартовки сделать back up. Выбрать стрелкой “back up” и подтвердить. Не путать с “Mark incident”. Из этого бекапа можно делать VDR Report. Если судно стоит, то попросить включить все датчики за сутки до АПТ.

Приложено: сертификаты Атлас Марин, рапорт, кельвиновская форма

Перед запуском VDR Report нужно

- Убедится, что нет алармов (Красная лампочка на панели не горит)
- Заменить (если требуется) батареи и литиевую батарейку поддержки БИОС, БИОС на дефолт+ All, but Disk key
- Выключить VDR Control. пароль: PUGWASH
- Проверить все сигналы через VDR Setup, включая BNWAS и что нет яйца с радара
- Изменить дату следующего АПТ на год вперед со дня инспекции
- Сделать батарейный тест, выключив питание на ВДР автоматом питания на щите-при включенном VDR Control.

После окончания VDR Report проверить:

- Logged минус GAP. Должно быть не менее 12 часов.
- Что все сигналы, включая VHF- OK. VHF должна быть модуляция
- Если какой-то сигнал не OK, то сделать OK и дать bmp его через Paint

В сервисном рапорте заменить иксы цифрами
Прислать сканы подписанных:

- VDR Report
- Кельвиновской формы
- Сервисного рапорта

также файлы: VDR Report (всю папку zip), VDR ERROR.LOG, VDR CONFIGURATION.DAT.

Прислать фото: маячка с датой, общий вид капсулы, батареи с читаемой датой, общий вид МДП, табло на МДП после завершения.
Фото делать после того как пропылесосили и очистили воздушных фильтров

Подписывать кельвиновскую форму и рапорт латинскими большими буквами V.RAEVSKY
Пункт 12 на последней странице кельвиновской формы….

Ставить дату через год с сегодняшней инспекции
По окончании работы перезагрузить VDR и проследить, что VDR Control загрузился без ошибок

С уважением,
В.Раевский
ООО Атлас Марин Электроникс
компания сертифицирована РМРС и Бюро Веритас
Tel: +7 921 952 67 83

в целом для апт необходимы:
Монитор с VGA (и только с ним)
мышь и клавиатура с PS/2 потому что USB портов или нет или он всего 1

Регистрация АРБ КОСПАС-САРСАТ

Регистрация аварийных радиобуев требуется, чтобы сделать поисково-спасательные работы более эффективными. Кроме общей информации о координатах и времени инцидента, зарегистрированные буи передают **Идентификатор АРБ**, который позволяет определить владельца объекта, его тип (воздушное судно, морское судно и т.д.), название, имеющиеся средства связи, количество людей на борту воздушного или морского судна и т.п.

Положение о регистрации аварийных радиобуев Международной спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ. СТО МСС. (2 редакция от 03.09.2012) https://cirspb.ru/pdf/arb_ctomcc0309.pdf

Отсутствие регистрации или ненадлежащая регистрация радиобуя может привести к дополнительным временным и материально-техническим затратам при планировании и проведении поисково-спасательных операций.
Регистрация АРБ КОСПАС-SARSAT включает в себя следующие шаги:

- Получение Вами необходимого комплекта документов (договор и при необходимости заявку на выделение ID-номера, бланк заявки на регистрацию). Форма регистрации АРБ https://cirspb.ru/pdf/2016-epirb-registration.xls
- Заполнение бланка согласно имеющимся данным и отправка его в наш адрес
- После подписания договора и оплаты выставленных счетов мы проводим процедуру присвоения номера и его регистрации и высылаем Вам ID номер для программирования и подтверждение регистрации.

Для регистрации отправьте запрос на электронную почту sales@cirspb.ru. По вопросам обращаться в сервисный отдел по телефонам в Санкт-Петербурге +7 (812) 679-09-10